

علوم اعصاب محاسباتی

پروژه دهم

امیر اصلان اصلانی

تمام کد های مربوط به تمرین فعلی در مسیر `./hw/10.py` قرار گرفته است.

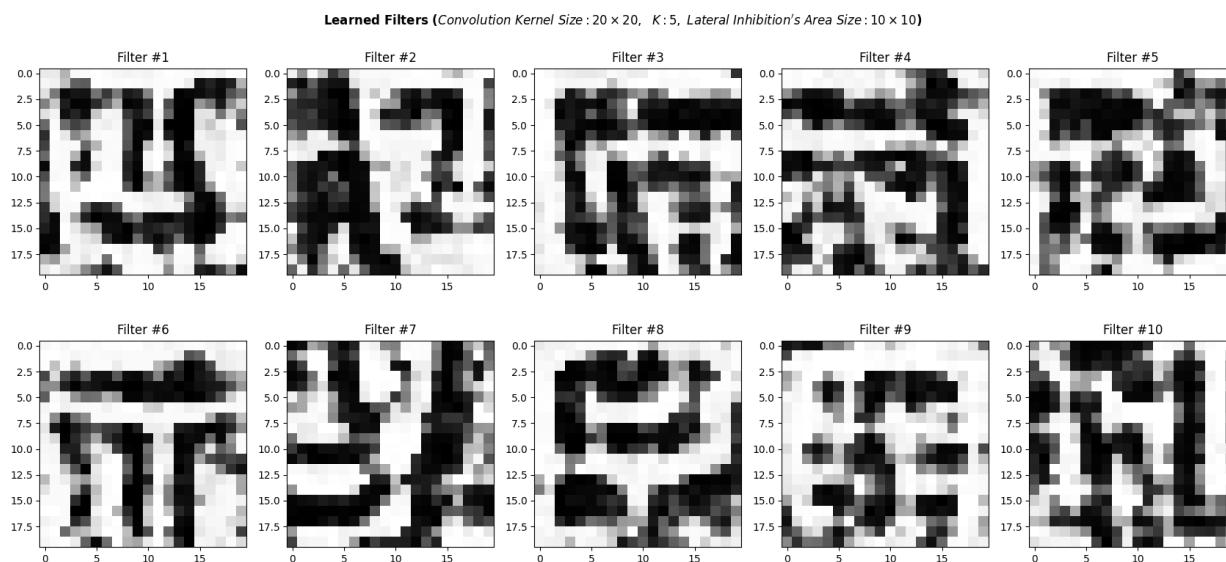
برای این تمرین از مجموعه ۴۳۲ تصویر مربوط به چهره افراد استفاده شده است که در پوشه `./hw/hw10/faces` قرار گرفته اند. در ابتدا هر تصویر به ابعاد ۵۰ در ۵۰ تغییر اندازه داده میشود و سپس یک فیلتر DoG با انحراف معیار های ۱.۲ و ۱.۵ به ابعاد ۵ در ۵ روی تصویر اعمال شده و تصویر حاصل شده (که بین مقادیر صفر تا ۲۵۵ کلیپ شده است) نهایتاً در ۳ میلی ثانیه انکود میشود.

یک شبکه نیز داریم که تصویر انکود شده به عنوان ورودی به آن داده میشود و از طریق یک اتصال کانوولوشنی، شامل ۱۰ صفحه ویژگی که وزن های آن به بازه صفر تا ۵ محدود شده اند و با مقادیر تصادفی مقدار دهی اولیه شده اند، به لایه خروجی متصل میشود که وزن های لایه کانوولوشنی از طریق STDP یاد گرفته میشوند. همچنین سازوکار های `k-Winners-Take-All` و `Lateral-Inhibition` نیز روی لایه خروجی اعمال شده اند.

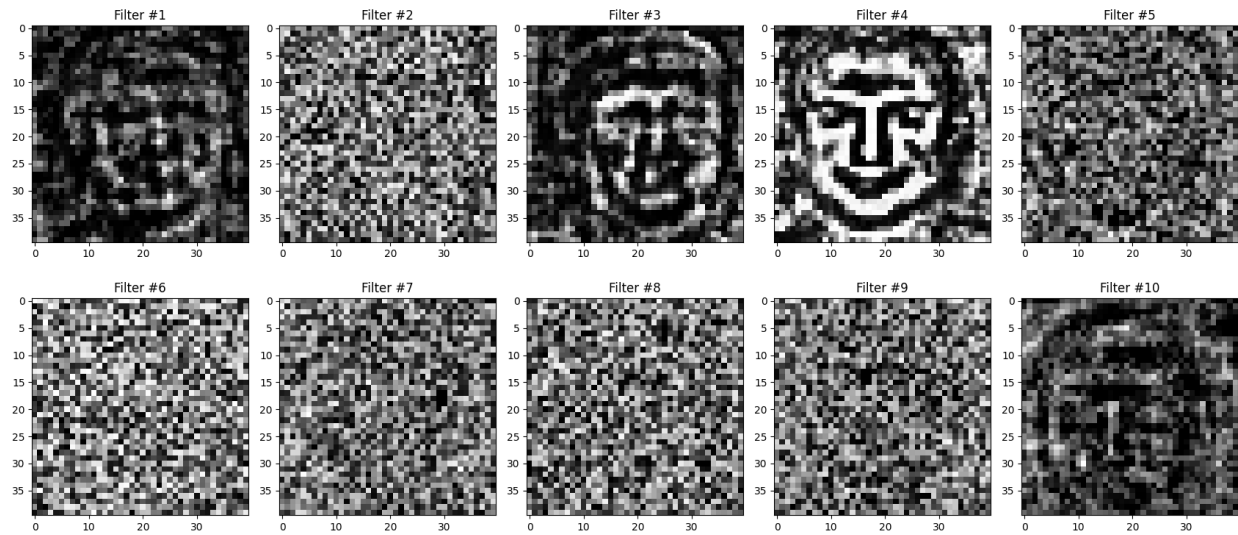
مقدار `K` مربوط به `k-Winners-Take-All`، ابعاد صفحه های ویژگی اتصال کانوولوشنی و ابعاد فضایی که `Lateral-Inhibition` روی آن اعمال میشوند به عنوان پارامتر های متغیر در مجموعه پارامتر های ما در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها در نتیجه نهایی سنجیده شود. مجموعه پارامتر های ما به صورت زیر هستند:

–	ابعاد تاثیر LATERAL INHIBITION	K	ابعاد صفحات ویژگی
۱	۵×۵	۵	۲۰×۲۰
۲	۵×۵	۵	۴۰×۴۰
۳	۵×۵	۷	۲۰×۲۰
۴	۱۰×۱۰	۵	۲۰×۲۰

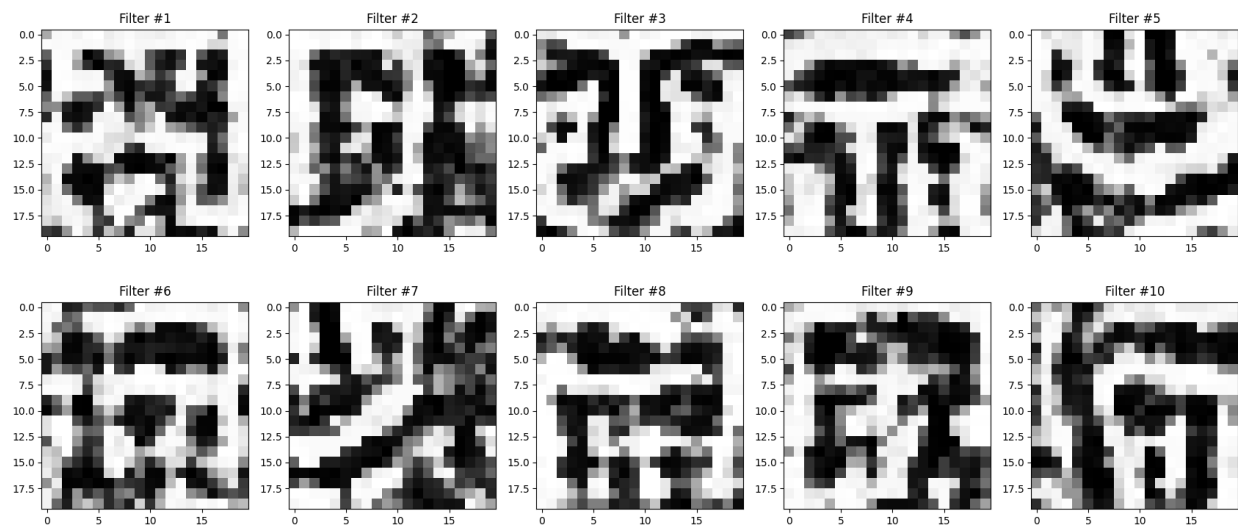
حال به ازای هر مجموعه پارامتر تمام مجموعه داده حاصل از تصاویر را سه بار به شبکه نشان می‌دهیم که درواقع برابر است با ۱۲۹۶ تصویر به صورت spike train. الگوهای یادگرفته شده توسط STDP برای صفحات ویژگی اتصال کانولوشنی به ترتیب مجموعه پارامترها در زیر آورده شده‌اند:

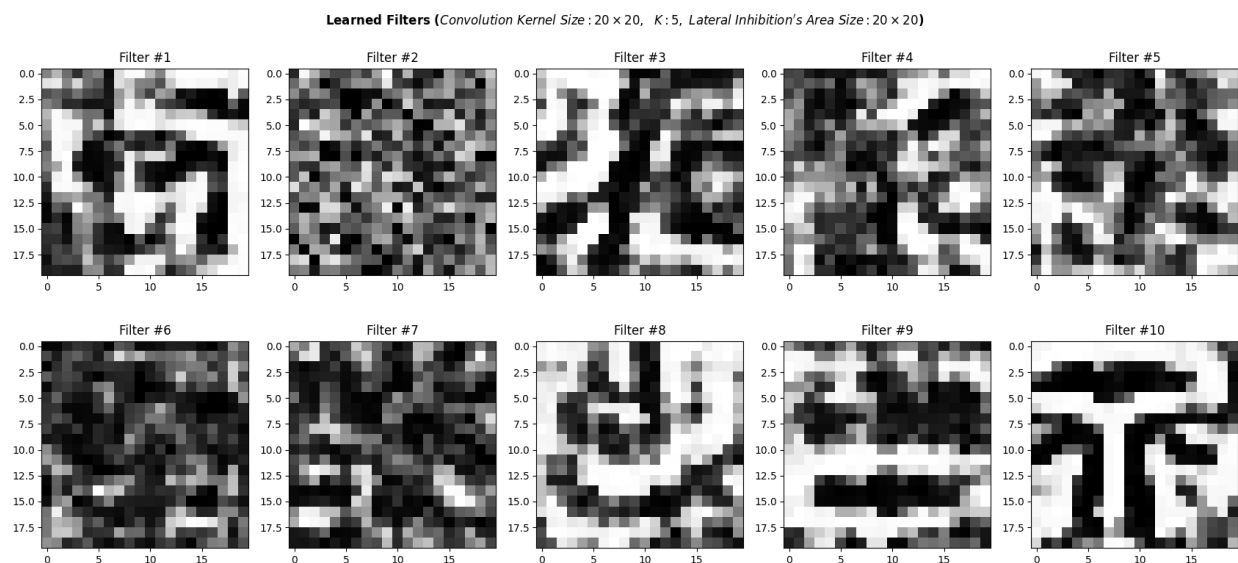


Learned Filters (Convolution Kernel Size: 40×40 , $K: 5$, Lateral Inhibition's Area Size: 10×10)



Learned Filters (Convolution Kernel Size: 20×20 , $K: 7$, Lateral Inhibition's Area Size: 10×10)





مشاهده میشود که اکثر فیلترها اجزای چهره افراد را یاد گرفته اند. برخی هم الگوی مشخصی یاد نگرفته اند. از نتایج فوق مشخص است که باز بزرگ شدن ابعاد صفحه های ویژگی ویژگی های یاد گرفته شده بسیار کلی تر هستند و جزئیات بیشتری را شامل میشوند. تا حدی که تقریباً تمام جزئیات چهره در آنها مشخص است. همچنین با افزایش مقدار K تاثیر محسوسی در خروجی مشاهده نشد ولی در پروسه آموزش سرعت یادگیری افزایش یافت و با بزرگتر شدن محدوده تاثیر Lateral Inhibition، صفحات ویژگی از ناحیه های با فاصله بیشتری از هم انتخاب شوند و ویژگی ها فاصله بیشتری خواهند داشت و تعداد ویژگی های قابل یادگیری را نیز کاهش میدهد.